

APRENDER+

Bruno Sales, Gabriel Barbosa, Mel Oliva, Rayna Guimarães

Orientadores: Aimar Martins, Eduardo Savino, Lucy Mari, Renata Muniz e Ronaldo Araujo

O PROBLEMA

Com o avanço da tecnologia na educação, escolas de Ensino fundamental e médio têm buscado cada vez mais ferramentas digitais para tornar o aprendizado mais dinâmico e atrativo. Nesse contexto, o uso de jogos educacionais surge como uma alternativa eficiente para engajar alunos e reforçar conteúdos pedagógicos.

No entanto, a gestão de acesso a essas plataformas ainda apresenta desafios significativos. Muitas instituições enfrentam dificuldades no controle de assinaturas, na limitação de acessos de Ips autorizados. Além disso, a ausência de um Sistema centralizado dificulta o acompanhamento do consumo dos jogos, a geração de relatórios e a tomada de decisões estratégicas.

A PROPOSTA

A proposta consiste na criação de um Sistema capaz de cadastrar e organizar informações sobre jogos, pacotes e instituições de Ensino, permitindo que cada escola tenha controle sobre seu pacote ativo e seus limites de acesso mensais. O Sistema também incluirá um processo de login com validação de IP, garantindo que apenas dispositivos autorizados possam acessar a Plataforma. Além disso, a aplicação irá registrar os acessos realizados aos jogos, contabilizando o consumo mensal de cada escola e bloqueando automaticamente novos acessos quando o limite do pacote for atingido. Esses dados serão utilizados para a geração de relatórios detalhados, possibilitando o acompanhamento do uso e auxiliando na tomada de decisões.

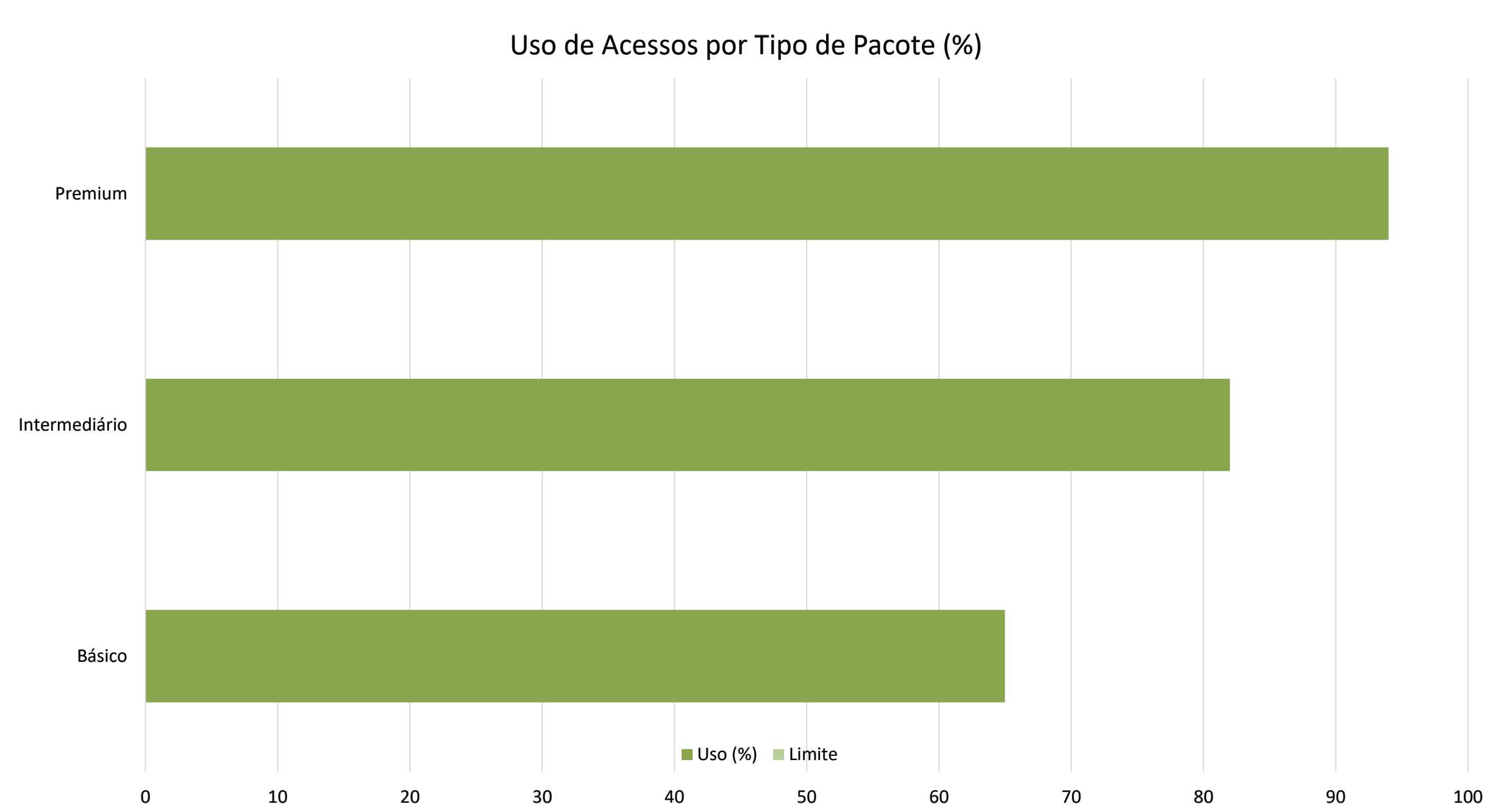
TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do projeto, utilizamos algumas tecnologias essenciais que garantiram o funcionamento adequado desde a interface até o armazenamento de dados.

- Linguagem/Plataforma: C# (.NET) — desenvolvimento da aplicação
- Interface Desktop: WinForms — criação das telas
- Banco de Dados: SQLite — armazenamento de dados
- Acesso a dados: ADO.NET — conexão com o banco (CRUD)
- Modelagem: Draw.io — criação de diagramas
- Controle de Versão: Git (GitHub) — versionamento do código
- Prototipação de interface: Canva — design das telas

RESULTADOS

O sistema desenvolvido apresentou resultados positivos durante a simulação de uso por instituições de ensino, demonstrando eficiência no controle de acessos, validação de IPs e gerenciamento de pacotes de jogos educacionais. Ao longo dos testes, foi possível verificar uma redução significativa de acessos não autorizados, graças ao mecanismo de validação por IP implementado na aplicação. Além disso, o sistema se mostrou eficaz no controle do limite mensal de acessos por escola, garantindo que os contratos estabelecidos fossem respeitados de forma automática.



Fonte: Autoria Própria (2026)

Outro ponto relevante foi a centralização das informações, permitindo o gerenciamento organizado de escolas, pacotes e jogos em um único ambiente. Dessa forma, a solução desenvolvida contribui diretamente para a melhoria da gestão de plataformas educacionais digitais, proporcionando maior segurança, controle e eficiência no uso dos recursos disponíveis.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

MORAIS, I. S.; et al. Algoritmo e programação. Porto Alegre: Sagah, 2018.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. xi, 756 p. ISBN 9788543024974

SEMANA DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP

